초등 **6학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

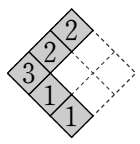
1. 5	**2.** 27	**3.** 4
4. 9	**5.** 208	**6.** ③
7. 21	**8.** 25	**9.** 9
10. 12	**11.** 8	**12.** 4
13. 30	**14.** 2	**15.** 45
16. 130	**17.** 27	**18.** 32
19. 5	**20.** 6	**21.** 16
22. 30	**23.** 52	**24.** 22
25. 13		

1. 1.5를 0.3씩 나누면 5등분이 됩니다.
⇨ $1.5 \div 0.3 = 5$

2. 비례식에서 외항은 7, 27이고, 후항은 9, 27입니다.
⇨ 외항이면서 후항인 것은 27입니다.

3. 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누어 계산합니다.
⇨ $\frac{8}{11} \div \frac{2}{11} = 8 \div 2 = 4$

4. 위에서 본 모양에 각 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 수를 써 봅니다.



⇨ 2+2+3+1+1=9(개)
위에서 본 모양

5. $1.95 \div 0.15 = \underset{㉠}{195} \div 15 = \underset{㉡}{13}$
⇨ ㉠+㉡=195+13=208

6. 외항의 곱과 내항의 곱이 같은지 확인합니다.
① $3 \times 28 = 84$, $4 \times 21 = 84$ (○)
② $6 \times 5 = 30$, $15 \times 2 = 30$ (○)
③ $\frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5}$, $\frac{1}{3} \times 5 = \frac{5}{3}$ (×)
④ $0.1 \times 9 = 0.9$, $0.9 \times 1 = 0.9$ (○)
⑤ $2 \times 1 = 2$, $7 \times \frac{2}{7} = 2$ (○)

7. $1\frac{2}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{7}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{7}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{21}{10}$이므로 계산 결과는 $\frac{1}{10}$이 21개인 수입니다.

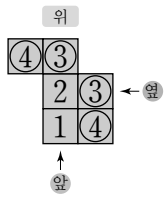
8. $26.5 \div 3 = 8 \cdots \underset{㉠}{2.5}$
⇨ 2.5를 10배 하면 25입니다.

9. 38.7>12.9>4.3이므로 가장 큰 수는 38.7, 가장 작은 수는 4.3입니다.
⇨ $38.7 \div 4.3 = 9$

10. (만들 수 있는 리본 수)
=(전체 끈의 길이)÷(리본 한 개를 만드는 데 필요한 끈의 길이)
$= 9 \div \frac{3}{4} = \overset{3}{\cancel{9}} \times \frac{4}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 12$(개)

11. $\frac{6}{7} \div \frac{2}{21} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{7}}} \times \frac{\overset{3}{\cancel{21}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 9$
⇨ 9>□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 8입니다.

12. 3층에 쌓은 쌓기나무의 개수는 3 이상의 수가 쓰여 있는 칸 수이므로 4개입니다.



13. (은지가 가진 초콜릿 수)
$= 72 \times \frac{5}{5+7} = \overset{6}{\cancel{72}} \times \frac{5}{\underset{1}{\cancel{12}}} = 30$(개)

14. $45.3 \div 3.3 = 13.7272\cdots\cdots$이므로 몫의 소수점 아래 자리가 홀수째 자리이면 7, 짝수째 자리이면 2입니다.
따라서 몫의 소수 10째 자리 숫자는 2입니다.

15. 세로를 □ cm라 하여 비례식을 세우면
2 : 3=30 : □입니다.
⇨ $2 \times \square = 3 \times 30$, $2 \times \square = 90$, $\square = 45$

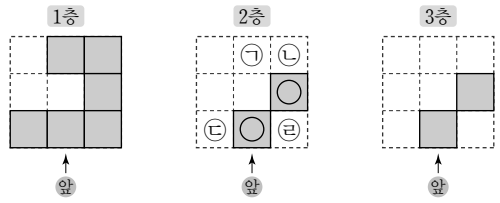
16. 1시간은 60분이므로 48분은 $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$(시간)입니다.
(1시간 동안 갈 수 있는 거리)$= 52 \div \frac{4}{5} = \overset{13}{\cancel{52}} \times \frac{5}{\underset{1}{\cancel{4}}} = 65$ (km)
⇨ (2시간 동안 갈 수 있는 거리)$= 65 \times 2 = 130$ (km)

17. 소리가 1초에 347.7 m를 이동할 때는 0 °C일 때보다 1초에 347.7−331.5=16.2 (m) 더 빨리 이동합니다.
1 °C씩 오를 때마다 1초에 0.6 m씩 더 빨라지므로 온도는 0 °C일 때보다 $16.2 \div 0.6 = 27$ (°C) 더 높습니다.
따라서 소리가 1초에 347.7 m를 이동할 때의 온도는 27 °C입니다.

18. ㉮×㉯=3×□이므로 ㉮×㉯는 3의 배수입니다.
따라서 ㉮×㉯가 될 수 있는 수는 100보다 작은 3과 8의 공배수이고, 이 중 가장 큰 수는 96입니다.
⇨ 3×□=96, □=32

19. 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 9가 되는 수의 범위는 8.5 이상 9.5 미만입니다.
□.97÷0.7의 몫의 범위가 8.5 이상 9.5 미만이므로
□.97÷0.7=8.5, □.97÷0.7=9.5에서 □.97의 범위는
0.7×8.5=5.95 이상 0.7×9.5=6.65 미만입니다.
⇨ 5.95 이상 6.65 미만인 수 중에서 □.97인 수는 5.97이므로 □ 안에 알맞은 수는 5입니다.

20. 쌓기나무가 1층에 6개, 3층에 2개 놓여 있으므로 2층에 놓여야 하는 쌓기나무는 12−6−2=4(개)입니다. 또 3층까지 쌓으려면 2층의 ◯표 한 부분에 쌓기나무가 놓여 있어야 합니다.



2층 모양은 1층 위에 쌓기나무를 쌓아야 하므로 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 중에서 더 쌓을 수 있습니다.
2층의 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 자리에 나머지 2개가 놓이는 경우를 알아보면 (㉠, ㉡), (㉠, ㉢), (㉠, ㉣), (㉡, ㉢), (㉡, ㉣), (㉢, ㉣)이므로 쌓을 수 있는 모양은 모두 6가지입니다.

21. A, B, C 수도를 1시간 동안 틀었을 때 수영장에 채울 수 있는 물의 양은 다음과 같습니다.

A 수도만 틀었을 때: 수영장 전체의 $\frac{1}{6}$

B 수도만 틀었을 때: 수영장 전체의 $\frac{1}{3}$

C 수도만 틀었을 때: 수영장 전체의 $\frac{1}{4}$

A, B, C 수도를 동시에 틀었을 때:
수영장 전체의 $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$

B, C 수도만 동시에 틀었을 때:
수영장 전체의 $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$

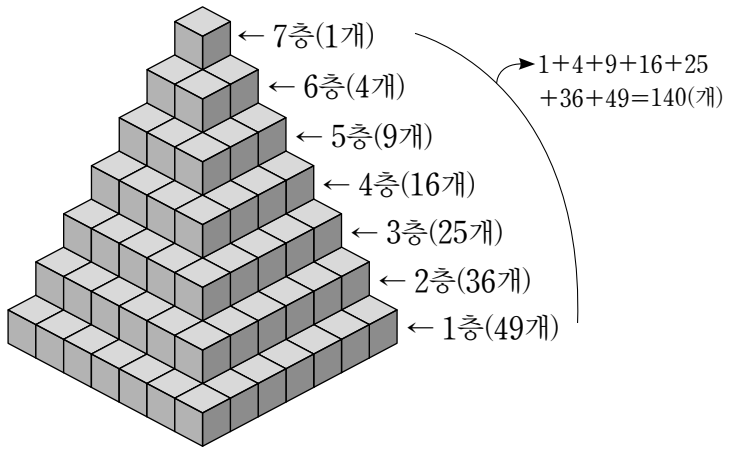
A, B, C 수도를 동시에 틀었을 때 수영장에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간을 □시간이라 하면 $\frac{3}{4}\times\square=1$이므로 $\square=\frac{4}{3}$입니다.

B, C 수도만 동시에 틀었을 때 수영장에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간을 ◯시간이라 하면 $\frac{7}{12}\times\bigcirc=1$이므로 $\bigcirc=\frac{12}{7}$입니다.

따라서 A, B, C 수도를 동시에 틀어서 수영장에 물을 가득 채울 때 걸리는 시간은 B, C 수도만 동시에 틀어서 수영장에 물을 가득 채울 때 걸리는 시간의 $\frac{4}{3}\div\frac{12}{7}=\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{3}\times\frac{7}{\underset{3}{\cancel{12}}}=\frac{7}{9}$(배)입니다.

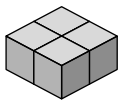
⇨ $\frac{●}{■}=\frac{7}{9}$이므로 ●+■=7+9=16입니다.

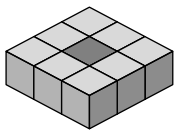
22. 규칙에 따라 쌓기나무 140개를 쌓으면 아래 그림과 같이 7층까지 쌓을 수 있습니다.

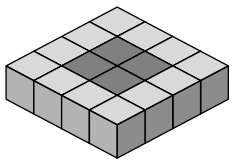


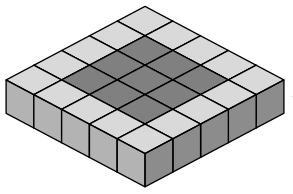
각 층마다 물감이 한 면도 묻지 않은 쌓기나무를 세어 봅니다.

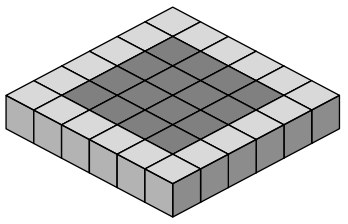
7층:  → 0개

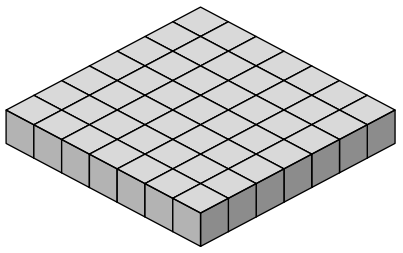
6층:  → 0개

5층:  → 1(=1×1)개

4층:  → 4(=2×2)개

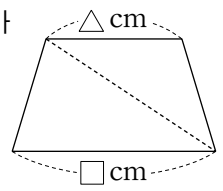
3층:  → 9(=3×3)개

2층:  → 16(=4×4)개

1층:  → 0개

⇨ 1+4+9+16=30(개)

23. 가

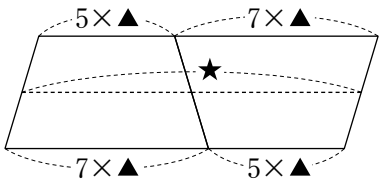


(작은 삼각형의 넓이)=△×(높이)×$\frac{1}{2}$

(큰 삼각형의 넓이)=□×(높이)×$\frac{1}{2}$

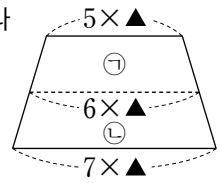
가에서 작은 삼각형과 큰 삼각형의 넓이의 비는 5 : 7입니다.
(작은 삼각형의 넓이) : (큰 삼각형의 넓이)
$=\left(\triangle\times(\text{높이})\times\frac{1}{2}\right):\left(\square\times(\text{높이})\times\frac{1}{2}\right)$
=△ : □=5 : 7

사다리꼴의 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 비는 5 : 7입니다.



사다리꼴의 윗변의 길이를 (5×▲) cm, 아랫변의 길이를 (7×▲) cm라 하고 사다리꼴을 위의 그림과 같이 2개 붙였을 때 만들어지는 평행사변형의 밑변의 길이는
5×▲+7×▲=12×▲이므로 ★ 부분의 길이도 12×▲입니다. 따라서 나에서 ㉠과 ㉡으로 자른 점선의 길이는 6×▲입니다.

나



$(㉠의\ 넓이)=(5\times▲+6\times▲)\times(높이)\times\frac{1}{2}$

$=11\times▲\times(높이)\times\frac{1}{2}$

$(㉡의\ 넓이)=(6\times▲+7\times▲)\times(높이)\times\frac{1}{2}$

$=13\times▲\times(높이)\times\frac{1}{2}$

(㉠의 넓이) : (㉡의 넓이)

$=\left(11\times▲\times(높이)\times\frac{1}{2}\right):\left(13\times▲\times(높이)\times\frac{1}{2}\right)$

=11 : 13

㉠의 넓이가 44 cm^2이므로 ㉡의 넓이를 □ cm^2라 하여 비례식을 세워 구합니다.

11 : 13=44 : □

⇨ 11×□=13×44

11×□=572

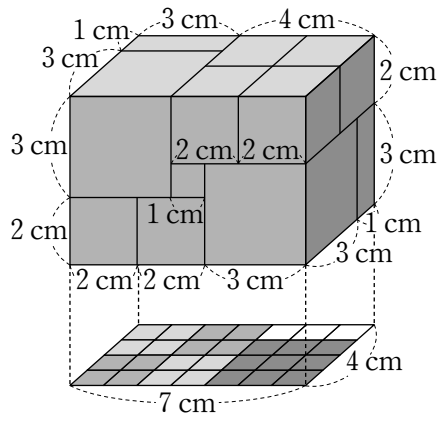
□=52

따라서 ㉡의 넓이는 52 cm^2입니다.

24. 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무를 가장 적게 사용하려면 한 모서리의 길이가 2 cm, 3 cm인 쌓기나무를 많이 사용해야 합니다.

한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무는 최대 2개까지 사용됩니다.

① 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 2개 사용하는 경우:



맨 아래 바닥과 반대편 위쪽에 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 놓는다고 생각하고 그 옆으로 한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무를 위의 그림과 같이 놓습니다.

그러므로 이 경우

한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무는

3×3+1×4+3×3=22(개),

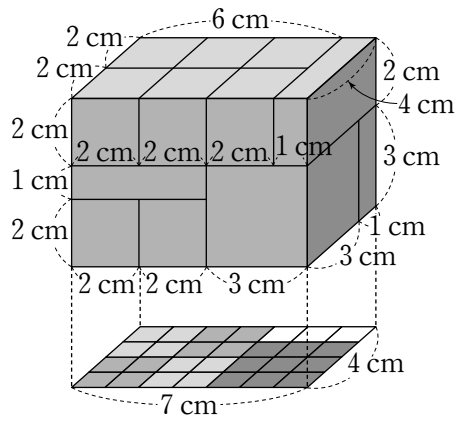
한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무는

2×2+2×2=8(개),

한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무는 2개를 사용합니다.

⇨ 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무의 개수: 22개

② 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 1개 사용하는 경우:



맨 아래 바닥에 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 놓고 그 옆과 위로 한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무를 위의 그림과 같이 놓습니다.

그러므로 이 경우

한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무는

4×2+4×4+3×3=33(개),

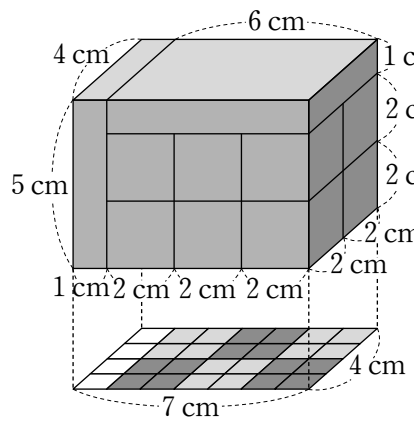
한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무는

2×2+2×3=10(개),

한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무는 1개를 사용합니다.

⇨ 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무의 개수: 33개

③ 한 모서리의 길이가 3 cm인 쌓기나무를 사용하지 않는 경우:



맨 아래 바닥에 한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무를 위의 그림과 같이 놓습니다.

그러므로 이 경우

한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무는

6×4+4×5=44(개),

한 모서리의 길이가 2 cm인 쌓기나무는 3×2×2=12(개)를 사용합니다.

⇨ 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무의 수: 44개

따라서 한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무는 최소 22개 필요합니다.

25. $\frac{㉡}{㉠}\div\frac{㉣}{㉢}\div\frac{㉤}{㉥}$의 계산 결과가

가장 크게 되려면 $\frac{㉡}{㉠}$은 크게, $\frac{㉣}{㉢}$과 $\frac{㉤}{㉥}$은 작게 만들어야 하고, 가장 작게 되려면 $\frac{㉡}{㉠}$은 작게, $\frac{㉣}{㉢}$과 $\frac{㉤}{㉥}$은 크게 만들어야 합니다.

$\frac{㉡}{㉠}$, $\frac{㉣}{㉢}$, $\frac{㉤}{㉥}$이 모두 진분수이므로 8은 분모가 되어야 하고 분모가 8인 기약분수는 $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$입니다.

① 세 분수 중에서 한 분수가 $\frac{1}{8}$일 때

남은 수 3, 4, 5, 6 중에서 6은 분모가 되어야 하므로 $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{4}$을 만들 수 있습니다. ⇨ $\frac{5}{6}>\frac{3}{4}>\frac{1}{8}$

• 계산 결과가 가장 큰 경우:

$$\frac{5}{6}\div\frac{3}{4}\div\frac{1}{8}=\frac{5}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{3}\times8=\frac{80}{9}=8\frac{8}{9}$$

• 계산 결과가 가장 작은 경우:

$$\frac{1}{8}\div\frac{3}{4}\div\frac{5}{6}=\frac{1}{\cancel{8}_{\cancel{2}_{1}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{6}}}{5}=\frac{1}{5}$$

② 세 분수 중에서 한 분수가 $\frac{3}{8}$일 때

남은 수 1, 4, 5, 6 중에서 6은 분모가 되어야 하므로 $\left(\frac{1}{6},\frac{4}{5}\right)$, $\left(\frac{5}{6},\frac{1}{4}\right)$을 만들 수 있습니다.

⇨ $\frac{4}{5}>\frac{3}{8}>\frac{1}{6}$, $\frac{5}{6}>\frac{3}{8}>\frac{1}{4}$

• 계산 결과가 가장 큰 경우:

$$\frac{4}{5}\div\frac{3}{8}\div\frac{1}{6}=\frac{4}{5}\times\frac{8}{\cancel{3}_{1}}\times\overset{2}{\cancel{6}}=\frac{64}{5}=12\frac{4}{5},$$

$$\frac{5}{6}\div\frac{3}{8}\div\frac{1}{4}=\frac{5}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{3}\times4=\frac{80}{9}=8\frac{8}{9}$$

• 계산 결과가 가장 작은 경우:

$$\frac{1}{6}\div\frac{3}{8}\div\frac{4}{5}=\frac{1}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{3}\times\frac{5}{\cancel{4}_{1}}=\frac{5}{9},$$

$$\frac{1}{4}\div\frac{3}{8}\div\frac{5}{6}=\frac{1}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{5}=\frac{4}{5}$$

③ 세 분수 중에서 한 분수가 $\frac{5}{8}$일 때

남은 수 1, 3, 4, 6 중에서 6은 분모가 되어야 하므로 $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$을 만들 수 있습니다. ⇨ $\frac{3}{4}>\frac{5}{8}>\frac{1}{6}$

• 계산 결과가 가장 큰 경우:

$$\frac{3}{4}\div\frac{5}{8}\div\frac{1}{6}=\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{5}\times6=\frac{36}{5}=7\frac{1}{5}$$

• 계산 결과가 가장 작은 경우:

$$\frac{1}{6}\div\frac{5}{8}\div\frac{3}{4}=\frac{1}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{5}\times\frac{4}{3}=\frac{16}{45}$$

⇨ 계산 결과가 될 수 있는 값 중에서 가장 큰 수:

$12\frac{4}{5}>8\frac{8}{9}>7\frac{1}{5}$이므로 $12\frac{4}{5}$입니다.

계산 결과가 될 수 있는 값 중에서 가장 작은 수:

$\frac{1}{5}<\frac{16}{45}<\frac{5}{9}<\frac{4}{5}$이므로 $\frac{1}{5}$입니다.

따라서 두 수의 합은 $12\frac{4}{5}+\frac{1}{5}=13$입니다.